

Abyss Delver: 迷宮都市の戦記

第1階層：古代の石室 (Ancient Chamber) 完全詳細レベルデザイン仕様書 v2.5

1. フロア概要と環境演出 (Atmosphere)

第1階層「古代の石室」は、プレイヤーが迷宮都市から初めて足を踏み入れる、何千年も前に打ち捨てられた超古代文明の遺跡である。単なる導入用チュートリアルではなく、本作の核心である「ハクスラ（戦闘と周回）」および「メトロイドヴァニア的な探索の楽しさ」を網羅した、非線形な構造を持つ。

- **ビジュアルテーマ:** 苔むした巨石の壁、崩落した天井から差し込む一筋の薄日、空気中に漂う微細な埃が静謐かつミステリアスなアトモスフィアを構築。
- **カラーパレット:** 深みのあるダークスレート（床）、セピアブラウン（壁）、そして古代魔導技術の残滓を示す淡いブルーの発光。
- **環境音:** 遠くで響く水滴の音、砂礫が擦れる音、静寂を破る不気味な魔物の足音。

2. 真・全体動線構造とループ設計 (Map Loop Design)

正方形の一枚岩マップや単調な一本道を完全に排除。中央の大広間（HUB）を中心に、東西の探索、ショートカット開通、一方通行の段差、および中ボス戦が有機的に絡み合うメトロイドヴァニア的ループ構造を構成する。

【第1階層 全体動線構造図】 [16. 守護者の間 (BOSS)] ▲ (大扉: 双龍の瞳が2つ必要) | ─── [15. 審判の交差点] ◀── (一方通行の落下段差) ── | ▲ | ▼ (西の瞳ルート) (東の瞳ルート) [12. 罫部屋: 処刑人の間] | (強制戦闘・毒矢の壁) | | | | ▼ | ▼ [13. 遺骸の安置所] ◀── [11. 崩れた西棟] [5. 東の居住区] ──▶ [6. 蜘蛛の巣穴 (中ボス)] (★西の瞳 入手) ▲ (スライム溜まり) | (★東の瞳・錆びた鍵 入手) | | | | ▼ | ▼▼ [14. 崩落した抜け道] | [7. 閉ざされた書庫] ◀── [8. 連絡橋] (レア宝箱 / 暗闇) | (要: 錆びた鍵) (スケルトン弓兵の狙撃) | | | ──▶ (内側からのみ開く扉・ショトカ開通) | | | [3. 中央大広間 (HUB)] ◀── (内側からのみ開く扉・ショトカ開通) ▲ | [2. 迎賓の回廊 (チュートリアル戦闘)] ─ (隠し壁) ─▶ [4. 秘密の備蓄庫] ▲ (自炊素材・金貨) | [1. 転移門 (スタート地点)]

主要エリア詳細仕様

1. **[1] 転移門:** 迷宮都市から降り立つ安全地帯。
2. **[2] 迎賓の回廊:** 最初の基礎戦闘。スライムが2匹配置され、攻撃と基本移動のチュートリアルを兼ねる。
3. **[3] 中央大広間 (HUB):** 階層のへそ。北側のボス部屋へ続く大扉は「双龍の瞳（東西のキーアイテム）」が嵌まるまで開かない。大扉の左右に龍の彫像があり、眼球が欠けているビジュアルで探索の必要性を直感させる。
4. **[4] 秘密の備蓄庫 (隠し部屋):** 迎賓の回廊の東側の壁にヒビが入っており、通常攻撃を3回当てると破壊可能。内側に自炊用食材と金貨が隠されている。壁の手前には「不自然に壁に向かって歩き続けるスライム」を配置し、環境ヒントとする。
5. **[6] 蜘蛛の巣穴 (中ボス部屋):** 東ルート of 最奥。中ボス『ジャイアント・ウィーバー』が鎮座。撃破すると「東の瞳（青晶）」と「錆びた鍵」をドロップ。
6. **[7] 閉ざされた書庫:** 「錆びた鍵」で開錠。内部のレバーを引くことで、[3]の中央大広間へ戻るショートカット扉（内側からのみ開く扉）が常時開放される。

7. **[12] 処刑人の間 (罫部屋):** 西ルート of 難所。侵入すると前後の鉄格子が閉まり、壁から一定間隔で毒矢が飛び交う中、大量のコウモリと強制戦闘（モンスターハウス）が起動する。
8. **[15] 審判の交差点:** 東ルートからここへ至る手前には「一方通行の段差」があり、飛び降りるとボス撃破か全滅まで東へは戻れない。プレイヤーに「ボスへ挑むか、開通したショートカットから一旦拠点へ引き返すか」の戦略的選択を迫る。

3. モンスター生態系 & 能動的攻撃AI仕様 (Bestiary & Spawn)

ハクスラとしての周回効率と緊張感を担保するため、「一定時間経過による自動リポップ」および「全MOBへの能動的攻撃AI」を完全実装。 うろうろするだけの非攻撃的MOBは存在せず、すべての魔物が殺意を持ってプレイヤーを襲撃する。

リポップ（再出現）ルール

- **タイマー管理:** 敵が死亡（HP=0）すると、配列から削除されず `isDead = true` となり、固有のリポップタイマーが開始される。
- **出現の予兆:** 復活の3秒前に、地面の該当座標に「赤い魔法陣（警告サークル）」が段階的にフェードイン描画される。これにより、目の前に敵が突Popして理不尽な接触ダメージを受ける事故を完全に防ぐ。
- **距離判定による保留:** タイマーがゼロになっても、プレイヤーが該当出現ポイントから半径120px以内にいる場合は出現を保留し、プレイヤーが離れた瞬間にポップする。

全MOB パラメータ & 攻撃行動仕様

モンスター名	基本パラメータ	リポップ時間	固有攻撃AI（能動アクション）
スライム (Slime)	HP: 30 / ATK: 8 DEF: 2 / SPD: 80	15秒	【飛びかかり (Tackle)】 プレイヤーに一定距離（100px）まで近づくと、移動を停止し1秒間ブルブルと震える（予備動作）。その後、プレイヤーの方向へ速度3倍で直線的に突進する（攻撃ステート）。撃破時に3秒間その場にSPD30%低下の「粘液の沼」を生成。
アビスバット (Abyss Bat)	HP: 15 / ATK: 6 DEF: 0 / SPD: 160	12秒	【急降下突撃 (Swoop)】 普段はプレイヤーの周囲を円を描くように不規則に高速浮遊し、標準攻撃を的確に躲す。3秒に1度、一瞬静止した直後にプレイヤーの座標へ一直線に急降下突き刺しを仕掛けてくる。範囲攻撃（回転斬りなど）での一掃を強要する。
スケルトンアーチャー (Skeleton Archer)	HP: 20 / ATK: 12 DEF: 1 / SPD: 60	20秒	【狙撃 (Shoot)】 プレイヤーとX軸またはY軸の直線が合うと、移動を止め0.5秒のエイム動作の後に「骨の矢（直線遠距離弾）」を発射。矢は壁かプレイヤーに当たるまで直進。プレイヤーが近接距離に入ると、逆方向へ後退しようとする引き撃ちAI。
ジャイアント・ウィーバー (中ボス: Spider)	HP: 120 / ATK: 16 DEF: 6 / SPD: 90	ボス仕様 (街帰還までリポップ無)	【ウェブ・ネット&子蜘蛛召喚】 定期的にプレイヤーの足元へ「蜘蛛の巣（エリアハザード、踏むとSPD50%低下）」を吐き出す。また、HPが75%, 40%を切った瞬間にアビスバットの挙動を持つ「子蜘蛛」を3匹同時に召喚し、乱戦状態を作り出す。

4. 宝箱・ドロップ・隠し要素仕様 (Loot System)

宝箱は配置されるルートの「危険度」に完全比例して中身のレアリティ期待値が跳ね上がる。

- ・**古びた木箱 (コモン):** 東の回廊の道中に配置。開封ギミックなし。素材（鉄くず、アビスハーブ）および少額のゴールドをドロップ。
- ・**輝く鉄胸櫃 (アンコモン以上確定):** 西の物置跡（罌部屋）の最奥に配置。周囲の魔物を全滅させるまでロックがかかる。確率で戦士用武器『衛兵の長剣 (Uncommon)』をドロップ。

- ・**結晶の宝箱 (レア確定/ミミック警戒):** 瓦礫の隠し部屋に配置。高確率で装飾品『アビスコア (Rare)』や大量のゴールドをドロップ。ただし、10%の確率で「ミミック (高ATK・噛みつき攻撃)」に擬態しており、Eキーで触れた瞬間に大ダメージの先制攻撃を受ける。

💡 探索と自炊バフ (料理システム) の連携

第1階層の魔物や採集ポイントからは「魔物肉 (アビスビーフ)」「地下キノコ」「アビスハーブ」がドロップする。これらを拠点 (Memories' Cafe) に持ち帰り料理を行うことで、『**地下キノコと魔物肉の炒め物 (次の探索中、最大HP+20%のバフ)**』などの料理を作成し、次の周回を有利に進めることができる。

5. ボスギミック：『石室の守護兵・レイダーガード』 (Boss Mechanic)

第1階層の最奥「守護者の間」で待ち受ける大ボス。単なるHPの削り合いを拒絶し、プレイヤーに「敵のモーション観察」「ダッシュによる位置取り」「スキル連携」を要求する、明確な2フェーズ制ギミックボス。

【フェーズ1: 巨盾の鉄壁】 (HP 100%~50%)

ボスは左手に巨大な石の盾を構えており、**正面からのあらゆる攻撃を完全に無効化 (ダメージ90%カット&強制弾き飛ばし判定)**する。

ボス行動: 前方に直線状の衝撃波を放つ「大盾の叩きつけ」と、右手の剣による発生の早い「石の破碎突き」。

攻略法: 盾叩きつけの大きな前隙を狙い、プレイヤーは**グラビティ・ダッシュ (Space)**でボスの背後に回り込み、無防備な背後から通常コンボやQスキルを叩き込む。

【フェーズ2: 狂乱の石刃】 (HP 50%以下)

HPが半分を切るとボスが咆哮を上げ、大盾を自ら粉碎。右手の石剣を両手で構える。防御力が低下する代わりに、攻撃性能が爆発的に上昇。

ボス行動: 剣を凄まじい速度で振り回しながら、プレイヤーを執拗に追尾し続ける「サイクロンスラッシュ (3秒間持続の回転斬り)」を発動。

攻略法: 攻撃中のボスに近づくのは自殺行為。部屋四隅に配置された「**古代の石柱**」にボスの突進を誘導して激突させることで、ボスが自身の風圧で3秒間「完全スタン (被ダメージ2倍)」になる。この隙にCキーの大技を叩き込む。

6. 実装用データ構造とシステム連携 (Program Architecture)

JavaScript/Canvasプロトタイプ、およびGodot (C#) の双方で厳密にパース可能なデータ構造。細く屈曲した通路でのノックバックバグを防ぐため、既存の`SafetyPositioner`と密接に連携する。

フロア管理JSONデータ構造の方針

```
{
  "floor_id": "abyss_f1",
  "biome": "ancient_chamber",
  "map_dimensions": { "cols": 80, "rows": 80 },
  "config": {
    "safety_positioner_radius": 14.0,
    "global_respawn_delay_frames": 900
  },
  "flags": {
    "east_eye_activated": false,
    "west_eye_activated": false,
    "shortcut_archive_opened": false,
    "boss_door_unlocked": false
  }
}
```

⚠ プログラマー向け実装注意ルール

1. 敵の「prepare_attack（予備動作）」ステート中、敵の移動速度（velocity）を完全なゼロにロックし、スプライトを激しく振動（シェイク）させること。これによりプレイヤーが目視でダッシュ回避を合わせるインジケータとする。
2. `SafetyPositioner.cs` における `CollisionRadius` は、第1階層の狭い通路（幅3〜4タイル）に最適化するため「14.0f」に固定し、壁めり込み時の押し戻し（penetrationDepth）による無限ループジッターを防ぐため、押し戻し処理の最後に `MoveAndSlide()` の慣性を明示的にクリアすること。